

Серия 36. Полный беспредел.

1. В некоторых клетках таблицы 8×8 лежит по одной монете так, что каждая горизонталь, каждая вертикаль и каждая из двух главных диагоналей содержит ровно по одной монете. Какое наименьшее количество монет может быть в прямоугольнике, лежащем на пересечении первых четырёх вертикалей и первых шести горизонталей?

2. Сумма квадратов четырёх вещественных чисел равна 1. Докажите, что квадрат разности некоторых двух из этих чисел не превосходит $1/5$.

3. Натуральные числа a и b взаимно просты, и числа $a^3 - 1$ и $b^3 - 1$ взаимно просты. Докажите, что числа $a^2 - b$ и $b^2 - a$ тоже взаимно просты.

4. Различные вещественные числа a, b, c удовлетворяют условиям $a + \frac{2}{b} = b + \frac{2}{c} = c + \frac{2}{a}$. Чему может быть равно $|a^2b + b^2c + c^2a|$?

5. Назовём натуральное число n *замечательным*, если все его натуральные делители (включая 1 и n) можно выписать в строку и расставить между ними плюсы и минусы так, чтобы значение получившегося выражения было равно n . Докажите, что существует хорошее число, у которого ровно 2026 различных простых делителей.

6. Множество M натуральных чисел называется *хорошим*, если для любых двух различных элементов $a, b \in M$ числа $|a - b|$ и $(a + b)^2$ также лежат в M , но при этом не все натуральные числа содержатся в M . Для скольких натуральных $x < 2025$ существует хорошее множество, содержащее числа x и 2025?

7. Даны 11 различных целых чисел. Докажите, что из них можно выбрать непустое подмножество $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ так, что k делится на 3 и сумма $4a_1 + 4^2a_2 + \dots + 4^ka_k$ кратна 9.